第6回 表計算ソフト(Excel)の関数を活用した集計と分析

2026/11/04

今回やること

1. データベース
2. データの並び替え・抽出
3. データの集計

---

1. データベース
2. データの並び替え・抽出
3. データの集計

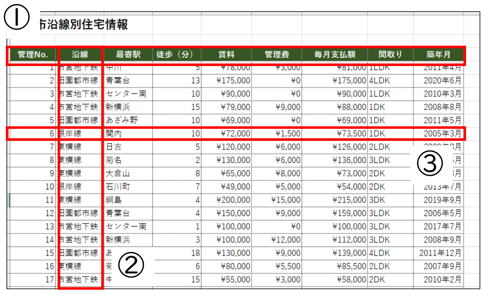
1. データベース

教科書p.E-38

データベースとは

- 関連するデータをまとめたものを、**データベース**という。
- 簡単なデータベースであれば、Excelでも作成可能。
  - ✓さらに大規模なものを扱う際には、AccessやSQLが便利。
- データベースの主な機能は以下の通り。
  - ✓並べ替え
    - ➢ 指定したキー(基準)に従ってデータを並べ替える。
  - ✓フィルター
    - ➢ 条件を満たすデータを抽出
  - ✓集計
    - ➢ データをグループに分類して、グループごとに集計

データベース用の表



市沿線別住宅情報

管理No.	沿線	最寄駅	徒歩（分）	賃料	管理費	毎月支払額	間取り	築年月
1	市営地下鉄	中川	5	¥78,000	¥3,000	¥81,000	1LDK	2011年4月
2	田園都市線	青葉台	13	¥175,000	¥0	¥175,000	4LDK	2020年6月
3	市営地下鉄	センター南	10	¥90,000	¥0	¥90,000	1LDK	2010年3月
4	市営地下鉄	新横浜	15	¥79,000	¥9,000	¥88,000	1DK	2008年8月
5	田園都市線	あざみ野	10	¥69,000	¥0	¥69,000	1DK	2011年5月
6	根岸線	関内	10	¥72,000	¥1,500	¥73,500	1DK	2005年3月
7	東横線	日吉	5	¥120,000	¥6,000	¥126,000	2LDK	[illegible]
8	東横線	菊名	2	¥130,000	¥6,000	¥136,000	3LDK	[illegible]
9	東横線	大倉山	8	¥65,000	¥8,000	¥73,000	2DK	[illegible]
10	根岸線	石川町	7	¥49,000	¥5,000	¥54,000	2DK	2013年7月
11	東横線	綱島	4	¥200,000	¥15,000	¥215,000	3DK	2019年9月
12	田園都市線	青葉台	4	¥150,000	¥9,000	¥159,000	3LDK	2006年5月
13	市営地下鉄	センター南	1	¥100,000	¥0	¥100,000	3LDK	2017年7月
14	市営地下鉄	新横浜	3	¥100,000	¥12,000	¥112,000	3LDK	2008年9月
15	田園都市線	あ	18	¥130,000	¥9,000	¥139,000	4LDK	2011年12月
16	東横線	菊	6	¥80,000	¥5,500	¥85,500	2LDK	2007年9月
17	市営地下鉄	中	15	¥55,000	¥3,000	¥58,000	2DK	2010年2月

① 列見出し(フィールド名)
- ✓ データの項目名。

② フィールド
- ✓ 列単位のデータ。

③ レコード
- ✓ 行単位のデータ。
- ✓ 1件分のデータを入力する。

セルの結合などは使用しない。

---

1. データベース
2. データの並び替え・抽出
3. データの集計

2. データの並び替え

教科書p.E-39～47

データの並び替え

- データの並び替えを使うことで、レコード(行)を指定したキー(基準)に従って、並べ替えることができる。
  - ✓例) テストの点数順に、学生名簿を並び替える。
- 並べ替えの順序には、**昇順**と**降順**がある。

昇順

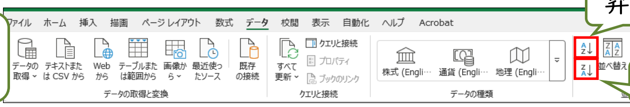
データ	順序
数値	0→9
英字	A→Z
日付	古→新
かな	あ→ん
JISコード	小→大

降順

データ	順序
数値	9→0
英字	Z→A
日付	新→古
かな	ん→あ
JISコード	大→小

1つの基準で並び替え

- データタブの「並べ替えとフィルター」の並べ替え(昇順・降順)を使用する。



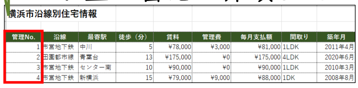
昇順

降順

No.が基準

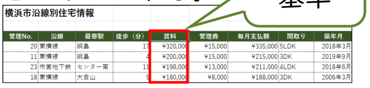
- 1つの基準で並び替える方法
  1. 並び替えの基準とする列のセルを選択する。
  2. 並べ替えの昇順または降順をクリックする。

賃料が基準



横浜市沿線別住宅情報

管理No.	沿線	最寄駅	徒歩(分)	賃料	管理費	毎月支払額	間取り	築年月
1	市営地下鉄	中川	5	¥78,000	¥3,000	¥81,000	1LDK	2011年4月
2	田園都市線	青葉台	13	¥175,000	¥0	¥175,000	4LDK	2020年6月
3	市営地下鉄	センター南	10	¥90,000	¥0	¥90,000	1LDK	2010年3月
4	市営地下鉄	新横浜	15	¥79,000	¥9,000	¥88,000	1DK	2008年8月

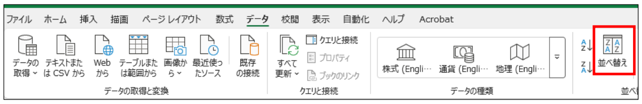


横浜市沿線別住宅情報

管理No.	沿線	最寄駅	徒歩(分)	賃料	管理費	毎月支払額	間取り	築年月
20	東横線	綱島	17	¥320,00	¥15,000	¥335,000	5LDK	2018年3月
11	東横線	綱島	4	¥200,00	¥15,000	¥215,000	3DK	2019年9月
23	市営地下鉄	センター南	11	¥198,00	¥13,000	¥211,000	4LDK	2018年6月
18	東横線	大倉山	9	¥180,00	¥8,000	¥188,000	3DK	2006年3月

複数の基準で並べ替え(1)

- データタブの「並べ替えとフィルター」の並べ替えを使用する。



複数の基準で並べ替え(2)

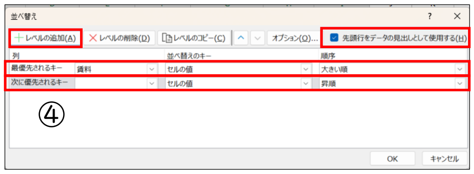
- 複数の基準で並べ替える方法
  1. 表内のセルを選択する。
  2. 並べ替えをクリックする。
  3. ダイアログが表示されるので、先頭行がある場合には、「先頭行をデータの見出しとして使用する」にチェックを入れる。
  4. ダイアログに適切な項目を入力する。
     - ➢ 基準を増やす場合には、レベルの追加を選択。

複数の基準で並べ替え(3)

②

③

①



☑ 先頭行をデータの見出しとして使用する(H)

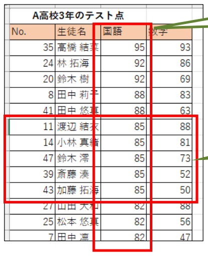
列		並べ替えのキー	順序
最優先されるキー	賃料	セルの値	大きい順
次に優先されるキー		セルの値	昇順

④

① 先頭行を見出しとして使用する場合、チェック。
② 新しい基準を追加する。
③ 最も優先すべきキーを選択、昇順か降順か選択。
④ 次に優先されるキーを選択、昇順か降順か選択。

複数の基準で並べ替え(4)

- 国語を最優先のキーとして、数学を次に優先されるキーとした場合。



A高校3年のテスト点

No.	生徒名	国語	数学
35	高橋 結菜	95	93
24	林 拓海	92	86
20	鈴木 樹	92	69
8	田中 莉子	88	83
41	田中 悠真	88	63
11	渡辺 結衣	85	88
14	小林 真緒	85	81
47	鈴木 澪	85	73
39	斎藤 湊	85	52
43	加藤 拓海	85	50
27	山田 大和	82	88
25	松本 悠真	82	56
7	田中 凛	82	47

国語の点数順となっている。

国語の点数が同じ場合、数学の点数順となっている。

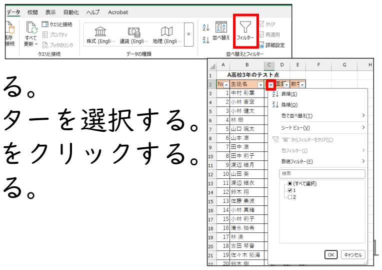
演習1：並び替えの実行

演習

1. UNIPAの「xxxx_6.xlsx」をダウンロードする。
2. xxxx部分を、自分の学籍番号に変更する。
3. 「並べ替えとフィルター(1)」シートに移動する。
4. 教科書p.E-39～41に従い、並び替えを実行する。

データの抽出

- フィルターを使用すると、条件を満たすレコードだけを抽出できる。
  - ✓例）1、2組のテストデータから、1組のデータだけ抽出する。
- フィルターの設定方法
  1. 表内のセルを選択する。
  2. データタブのフィルターを選択する。
  3. 対象とする項目の▼をクリックする。
  4. 適切な項目を選択する。
     - ➢ 複数設定も可能。



A高校3年のテスト点

No	生徒名
1	中村 彩葉
2	小林 蒼空
3	小林 健太
4	林 樹
5	山口 颯太
6	山本 凛
7	田中 凛
8	田中 莉子
9	渡辺 結月
10	山田 葵
11	渡辺 結衣
12	鈴木 翔
13	佐藤 美波
14	小林 真緒
15	小林 莉子
16	清水 柚希
17	林 湊
18	吉田 琴音
19	佐々木 拓海
20	鈴木 樹

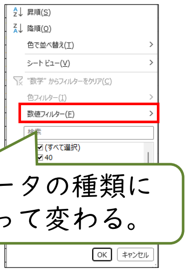
演習2：データの抽出

演習

1. xxxx_6.xlsxを開く。
2. 「並べ替えとフィルター(2)」シートに移動する。
3. 教科書p.E-41～43の「1.フィルターの実行」、「2.抽出条件の絞り込み」に従い、データの抽出を実行する。

そのほかのフィルター

- 数値フィルター
  - ✓「～以上」、「～未満」など範囲のある数値を抽出できる。
  - ✓上位、下位の数値を抽出できる。
- テキストフィルター
  - ✓ある文字を含むレコードを抽出可能。
- 日付フィルター
  - ✓何日以降や何日より前などある期間を指定することができる。



データの種類によって変わる。

ANDとOR

- 2つ以上の条件を組合わせる場合は、ANDやORを使う。
  - ✓AND
    - ➢ 2つの条件を両方とも満たす場合。
    - ➢ 例）リンゴとミカンの両方を持っている。
  - ✓OR
    - ➢ 2つの条件のうち、少なくともどちらか一方を満たす場合。
    - ➢ 例）リンゴまたはミカンを持っている。

演習3：データの抽出色々

演習

1. xxxx_6.xlsxを開く。
2. 「並べ替えとフィルター(3)」シートに移動する。
3. 教科書p.E-44～47の「4.数値フィルターの実行」、「5.テキストフィルターの実行」、「6.日付フィルターの実行」に従い、データの抽出を実行する。

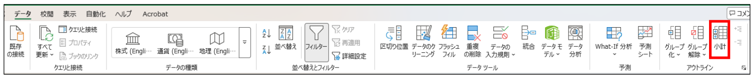
1. データベース
2. データの並び替え・抽出
3. **データの集計**

3. データの集計

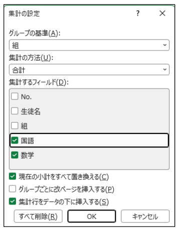
教科書p.E-48～E-51

データの集計とは(1)

- 表のデータをグループに分類して、グループごとに集計することができる。
  - ✓項目ごとの合計や、平均などを求められる。
- データタブの「アウトライン」の小計を使う。



データの集計とは(2)


集計の設定

グループの基準(A): 組

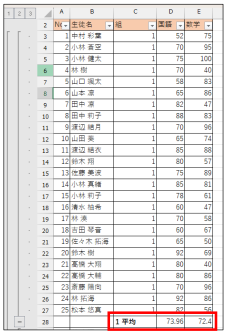
集計の方法(U): 合計

集計するフィールド(D):
- ☐ No.
- ☐ 生徒名
- ☐ 組
- ☑ 国語
- ☑ 数学

☑ 現在の小計をすべて置き換える(C)
☐ グループごとに改ページを挿入する(P)
☑ 集計行をデータの下に挿入する(S)

- 集計方法
  1. 分類したい項目について、並び替えを実行する。
  2. 表内のセルを選択し、データタブの小計をクリックする。
  3. 集計したいグループの基準を選択する。
  4. 集計の方法を選択する。
  5. 集計するフィールドを選択する。

データの集計とは(3)



	A	B	C	D	E
2	No	生徒名	組	国語	数学
3	1	中村 彩葉	1	52	75
4	2	小林 蒼空	1	70	95
5	3	小林 健太	1	75	100
6	4	林 樹	1	70	40
7	5	山口 颯太	1	58	83
8	6	山本 凛	1	65	86
9	7	田中 凛	1	82	47
10	8	田中 莉子	1	88	83
11	9	渡辺 結月	1	70	96
12	10	山田 葵	1	65	74
13	11	渡辺 結衣	1	85	88
14	12	鈴木 翔	1	80	57
15	13	佐藤 美波	1	75	89
16	14	小林 真緒	1	85	81
17	15	小林 莉子	1	78	61
18	16	清水 柚希	1	60	47
19	17	林 湊	1	70	58
20	18	吉田 琴音	1	60	67
21	19	佐々木 拓海	1	65	50
22	20	鈴木 樹	1	92	69
23	21	高橋 大翔	1	80	40
24	22	高橋 大輔	1	80	86
25	23	斎藤 陽向	1	70	96
26	24	林 拓海	1	92	86
27	25	松本 悠真	1	82	56
28			**1 平均**	73.96	72.4

- 各組の国語、数学の点数について、平均を求めた。
  - ✓28行目に平均が追加された。

演習4：集計の実行

演習

1. xxxx_6.xlsxを開く。
2. 「集計」シートに移動する。
3. 教科書p.E-48～51の「1.並べ替え」、「2.集計の実行」、「3.集計の追加」に従い、集計を実行する。

おわりに

- UNIPAの情報リテラシーⅡの第6回の課題として以下のファイルを提出してください。
  - ✓「xxxx(学籍番号)_6.xlsx」
- 期限は2026/11/10(火)**16:00**まで。
- 各グループのリーダーはプレゼンのタイトルやどういったデータを使うのか報告する。
  - **✓2026/11/8(日)**まで。
- PCをシャットダウンしましょう。